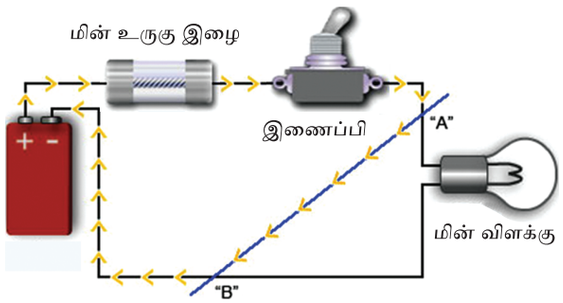
*iii.* **குறுக்கு மின்சுற்று** (Short Circuit)




**படம் 2.4 குறுக்கு மின்சுற்று**

ஒரு மின்சுற்றில் மின்னோட்டமானது செல்ல வேண்டிய பாதையை விட்டு, வேறு பாதையுடன் தொடர்பு ஏற்படுத்திக் கொள்வதையே குறுக்கு மின்சுற்று என்கிறோம். இதன் மின்தடை மிகவும் குறைவானதால், அதிகப் படியான மின்சாரம் பாய்ந்து ஆபத்தை விளைவிக்கும்.

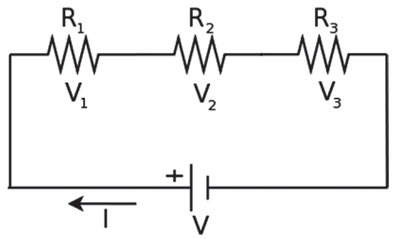
எடுத்துகாட்டு: பளுவிற்கு வரக்கூடிய மின்சாரமானது ஏதாவது காரணத்தினால் வேறு பாதையில் செல்ல நேர்ந்தால், மின் உருகு இழை உருகி மின்சுற்றைத் துண்டித்துவிடும். இவ்வாறு ஏற்படுவதையே குறுக்கு மின்சுற்று என்கிறோம்.

இது வரை மின்சுற்றின் மூன்று வகைகளைப் பற்றிப் பார்த்தோம். இனி மின்சுற்றில் உள்ள பிரிவுகள் பற்றிக் காண்போம் அவையாவன

1) **தொடர் மின்சுற்று**
2) **பக்க மின்சுற்று (இணை மின்சுற்று)**
3) **தொடர் – பக்க மின்சுற்று**
4) **கிர்ச்சாப் விதிகள்**

## 2.6.1 தொடர் மின்சுற்று (Series Circuit )

மின் சுற்றில் மின்சாரம் செல்வதற்கு ஒரு வழி மட்டுமே இருக்குமாறு, பல மின்தடைகளைத் தொடர் இணைப்பாக இணைக்கப்பட்ட மின்சுற்றுக்குத் தொடர் மின்சுற்று என்று பெயர். இதை படம் 2.5 விளக்குகிறது.




**படம் 2.5 தொடர் மின்சுற்று**

**தொடர் மின்சுற்று** (Series Circuit )

இம் மின்சுற்றில் அனைத்து மின்தடை-களின் வழியாகவும் செல்லும் மின்னோட்டம் ஒரே அளவாக இருக்கும். அதாவது சப்ளை மின்னோட்-டத்திற்குச் சமமாக இருக்கும். ஆனால் ஒவ்வொரு மின்தடையிலும் ஏற்படும் மின்னழுத்த வீழ்ச்சி (Potential Drops) அந்தந்த மின்தடையின் மதிப்புக்-கேற்றவாறு மாறுபடும். அனைத்து மின்தடைகளிலும் ஏற்படும் மின்னழுத்த வீழ்ச்சிகளின் கூட்டு மொத்தம் சப்ளை மின்னழுத்தத்திற்குச் சமமாக இருக்கும்.

எனவே

$I = I_1 = I_2 = I_3$

$V = V_1 + V_2 + V_3$

$V = IR_1 + IR_2 + IR_3$ (ஓம்ஸ் விதிப்படி $V = IR$)

$V = I(R_1 + R_2 + R_3)$

$= R_1 + R_2 + R_3$ $\quad (R = R_1 + R_2 + R_3)$

$\therefore \frac{V}{I} = R$

எடுத்துக்காட்டு: கோவில் திருவிழாக்கள், பெரிய வணிக வளாகங்கள், திரையரங்குகள், திருமண மண்டபங்கள் போன்றவைகளில் சீரியல் விளக்குகளைப் பயன்படுத்தி விதவிதமான அலங்கார விளக்குகள் அமைப்பதற்குப் பயன்படுத்தும் இணைப்பே தொடர் இணைப்பாகும். இவ்வகை இணைப்பில் மின்சாரம் ஒரு வழியில் மட்டுமே செல்லும்.அலங்கார விளக்குகள் மின்சுற்றின் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் பழுது (அ) துண்டிப்பு ஏற்பட்டாலும், மின்சாரம் செல்வது துண்டிக்கப்பட்டு, அனைத்து விளக்குகளும் செயல்படாது (ஒளிராது).

**தொடர் மின்சுற்றின் விதிகள்**

- மின்சுற்றில் மின்சாரம் பாய்ந்து செல்ல ஒரு வழி மட்டுமே உள்ளது.
- மின்சுற்றில் புதியதாக மேலும் ஒரு மின்தடை சேர்க்கப்பட்டால், மொத்த மின்தடையின் மதிப்பு அதிகமாகும்.
- மின்சுற்றின் மொத்த மின்தடை என்பது தனித்தனி மின்தடைகளின் கூட்டுத் தொகைக்கு சமமாகும். அதாவது $R = R_1 + R_2 + R_3 + \ldots\ldots\ldots$
- அனைத்து மின்தடைகளின் வழியாகவும் செல்லும் மின்னோட்டம் சப்ளை மின்னோட்-டத்திற்குச் சமமாக இருக்கும்.

  அதாவது $I = I_1 = I_2 = I_3$



EMA_Tamil_Chapter_02.indd 18 12/17/2019 12:11:19 PM